

LEÇON 3 : ACIDE FAIBLE – BASE FAIBLE

I- RÉSUMÉS DES COURS

1. ACIDE FAIBLE

1-1. Définition : un acide (AH) est une espèce chimique qui réagit avec l'eau pour donner ion hydroxyde (H_3O^+). En effet, dissout dans l'eau, il perd un proton H^+ pour devenir (A^-).

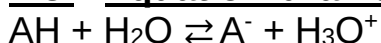
L'acide est faible si cette réaction n'est pas totale (est partielle).

$\text{pH} \neq -\log C$

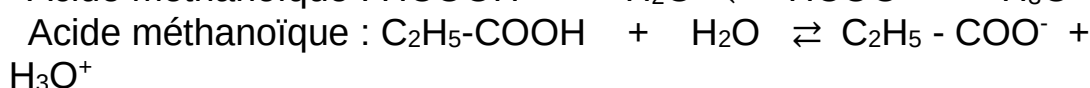
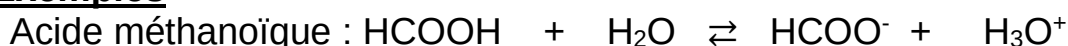
1-2. Exemples d'acides faibles :

Tous les acides carboxyliques : R-COOH

1-3. Équation bilan de la dissolution :



Exemples



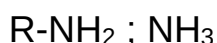
2. BASE FAIBLE

2-1. Définition : Une base (B) est une espèce chimique qui réagit avec l'eau pour donner des ions hydroniums (OH^-). En clair, dissoute dans l'eau, elle capte un proton H^+ pour devenir (BH^+)

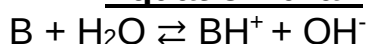
$\text{pH} \neq \text{Ke} + \log C$

2-2. Exemples de bases faibles

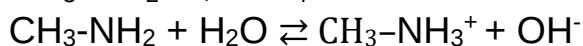
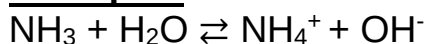
- Tous les composés organiques comportant un groupe ammoniac :



2-1. Équation bilan

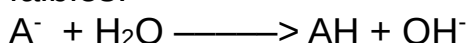


Exemples



3. REMARQUES

- Lorsqu'un acide faible perd un proton H^+ , il devient une base faible. En effet, la réaction du passage de AH à A^- est réversible. Ainsi, A^- ; est susceptible de capter H^+ pour redevenir AH. A^- est donc une base. En conclusion, tous les ions carboxylates : R-COO^- sont des bases faibles.

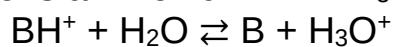


- Lorsqu'une base faible capte un proton H^+ , elle devient un acide faible.

AMBITION+

En effet, la réaction du passage de B à BH^+ est réversible. Ainsi, BH^+ est susceptible de céder (perdre) H^+ pour redevenir B. BH^+ est donc un acide faible.

En conclusion, tous les ions ammonium : $R-NH_3^+$ sont des acides faibles.



Exemple : $CH_3-NH_3^+ + H_2O \rightleftharpoons CH_3-NH_2 + H_3O^+$

II- EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01

Une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = 10^{-3} \text{ mol/L}$ a un pH égal à 4,5 à 25°C

1. Montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible.
2. Ecrire la réaction d'ionisation de cet acide
3. Déterminer les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans cette solution.
4. Confirmer que l'acide est partiellement dissocié et en déduire le pourcentage d'ionisation.

EXERCICE 02

On considère une solution d'acide méthanoïque à 10^{-2} mol/L de pH = 2,9 à 25°C.

1. Montrer que l'acide méthanoïque est un acide faible.
2. Écrire l'équation bilan de l'ionisation du composé.
3. Déterminer la concentration de chacune des espèces chimiques présentes dans la solution.
4. En déduire le pourcentage des molécules ionisées. Conclure.

EXERCICE 03

Au cours d'une séance de TP dans un laboratoire de physique chimie, votre professeur propose à votre groupe, la dissociation de l'ammoniac NH_3 de masse $m = 34\text{g}$ dans un volume $V = 20\text{L}$ d'eau

- 1- Ecrire l'équation bilan de la dissociation.
- 2- Déterminer la concentration molaire volumique de NH_3 .
- 3- Vous mesurez le pH de la solution et vous obtenez 10,25
- 3-1. Montrer que NH_3 est une base faible
- 3-2. Déterminer la concentration des différentes espèces chimiques présentes dans la solution. En déduire le degré d'ionisation.

EXERCICE 4

Votre professeur de physique chimie dissout 0,82g de d'éthanoate de sodium ($\text{CH}_3\text{-COONa}$) dans 1L d'eau. Le pH de la solution S obtenu est égal à 8,4.

1. Détermine la concentration molaire volumique de la solution.
2. Montre que l'éthanoate de sodium est un acide faible.
3. Écris les équations de la dissolution d'éthanoate de sodium dans l'eau.

4. Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution S. En déduire le degré de dissociation.

EXERCICE 5

Tu es assigné à étudier le pourcentage d'ionisation d'une solution de chlorure de méthylammonium ($\text{CH}_3\text{-NH}_3\text{Cl}$) de concentration $C=10^{-2}$ mol/L et d'un pH=5,6.

1. Écris l'équation de la réaction de chlorure de méthylammonium avec l'eau.
2. Détermine la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution.
3. Détermine le degré d'ionisation .

CORRIGÉS DES EXERCICES

SOLUTION 1

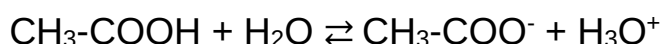
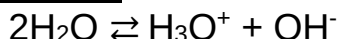
1. Montrons que l'acide est faible

Calculons $-\log C$

$$-\log C = -\log (10^{-3}) = 3$$

Or $\text{pH} = 4,5$ d'où $-\log C \neq \text{pH}$. Donc il s'agit d'un acide faible

2. Equation d'ionisation de l'acide



3. Les concentrations des différentes espèces chimiques

Bilan des espèces

- Ions : $\text{CH}_3\text{-COO}^-$; H_3O^+ ; OH^-
- Molécules : H_2O ; $\text{CH}_3\text{-COOH}$

Calculs des concentrations

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4,5} = 3,16 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 3,16 \cdot 10^{-10} \text{ mol/L}$$

$$\text{EN : } [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-]$$

$$[\text{CH}_3\text{-COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] - [\text{OH}^-] \quad [\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{CH}_3\text{-COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{CH}_3\text{-COO}^-] = 3,16 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

2.

Conservation des matières

$$n(\text{CH}_3\text{-COOH}) = n(\text{CH}_3\text{-COOH})_{\text{réagit}} + n(\text{CH}_3\text{-COOH})_{\text{restante}}$$

$$C = [\text{CH}_3\text{-COO}^-]_{(\text{réa})} + [\text{CH}_3\text{-COOH}]_{(\text{res})}$$

$$[\text{CH}_3\text{-COOH}] = C - [\text{CH}_3\text{-COO}^-]$$

$$[\text{CH}_3\text{-COOH}] = 10^{-3} - 3,16 \cdot 10^{-5} = 9,68 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

La réaction n'est donc pas totale.

- Le pourcentage d'ionisation

$$@ = \frac{[CH_3-COO^-]}{C} = \frac{3,16 \cdot 10^{-5}}{10^{-3}} = 0,0316 \text{ soit } 3,16\%$$

SOLUTION 2

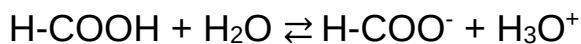
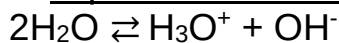
2. Montrons que l'acide méthanoïque est faible

Calculons $-\log C$

$$-\log C = -\log(10^{-2}) = 2$$

Or $pH = 2,9$ d'où $-\log \neq pH$. Donc il s'agit d'un acide faible

2. Equation d'ionisation de l'acide



3. Calculs des concentrations des espèces chimiques

- Bilan des espèces

Ions : CH_3-COO^- ; H_3O^+ ; OH^-

Molécules : H_2O ; CH_3-COOH

- Calcul des concentrations

$$[H_3O^+] = 10^{-2,9} = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 8 \cdot 10^{-12} \text{ mol/L}$$

- Electroneutralité

$$[H_3O^+] = [OH^-] + [HCOO^-]$$

$$[HCOO^-] = [H_3O^+] - [OH^-] \quad [OH^-] \ll [H_3O^+]$$

$$[HCOO^-] = [H_3O^+]$$

$$[HCOO^-] = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

- Conservation des matières

$$C = [HCOO^-] + [HCOOH]$$

$$[HCOOH] = C - [HCOO^-]$$

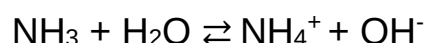
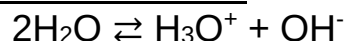
$$[HCOOH] = 10^{-2} - 1,25 \cdot 10^{-3} = 8,75 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

- Le degré d'ionisation

$$@ = \frac{[HCOO^-]}{C} = \frac{1,25 \cdot 10^{-3}}{10^{-2}} = 0,125 \text{ soit } 12,5\%$$

SOLUTION 3

4. Equation bilan de la réaction



5. Calcul de la concentration C

$$C = \frac{m}{MV} = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

3-1. Montrons qu'il s'agit d'une base faible

$$14 + \log C = 14 + \log(10^{-2}) = 12 \text{ différent de } pH = 10,25$$

Donc il s'agit d'une base faible

3-2. Concentration des espèces chimiques.

- Bilan des espèces

AMBITION+

Molécules : NH_3 ; H_2O

Ions : NH_4^+ ; OH^- ; H_3O^+

- Calculs des concentrations

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-10,25} = 5,62 \cdot 10^{-11} \text{ mol/l}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 1,17 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

- Electroneutralité

$$[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$$

$$[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{NH}_4^+] = 1,17 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$$

- Conservation des matières

$$C = [\text{NH}_4^+] + [\text{NH}_3]$$

$$[\text{NH}_3] = C - [\text{NH}_4^+]$$

$$[\text{NH}_3] = 9,88 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

- Degré d'ionisation

$$\alpha = \frac{[\text{NH}_4^+]}{C} = 0,114 \text{ soit } 11,4\%$$

SOLUTION 4

1. Concentration molaire volumique

$$C = \frac{m}{MV} \text{ avec } M(\text{CH}_3\text{-COONa}) = 12 \times 2 + 1 \times 3 + 16 \times 2 + 23 = 82 \text{ g/mol}$$

$$C = \frac{0,82}{82 \times 1} = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

2. Montrons que éthanoate de sodium est un acide fort.

Calculons $14 + \log C$

$$14 + \log C = 14 + \log (10^{-2}) = 12$$

Or, $\text{pH} = 8,4$ d'où $-\log C \neq \text{pH}$. Donc éthanoate de sodium est une base faible

3. Équation bilan de la réaction avec l'eau.



4. Calculons les concentrations des espèces

- Bilan des espèces

Ions : $\text{CH}_3\text{-COO}^-$; H_3O^+ ; OH^-

Molécules : H_2O ; $\text{CH}_3\text{-COOH}$

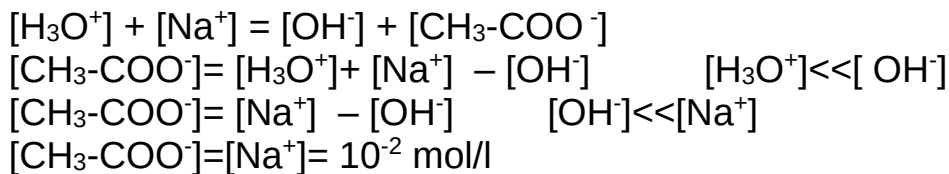
- Calculs des concentrations

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-8,4} = 4 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$[\text{Na}^+] = C = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

- Electroneutralité



- Conservation de la matière

$$C = [CH_3-COO^-] + [CH_3-COOH]$$

$$[CH_3-COOH] = C - [CH_3-COO^-]$$

Remplaçons $[CH_3-COO^-]$ par son expression d'électroneutralité ($[Na^+] - [OH^-]$)

$$[CH_3-COOH] = C - ([Na^+] - [OH^-])$$

$$[CH_3-COOH] = C - [Na^+] + [OH^-] \text{ on sait que } C = [Na^+]$$

$$[CH_3-COOH] = [OH^-] = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

- Pourcentage d'ionisation

$$\alpha = \frac{[CH_3-COOH]}{C} = 0,00025 \text{ soit } 0,025\%$$

SOLUTION 5

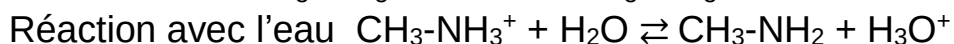
1. Montrons que le chlorure de méthylammonium est un acide faible.

Calculons $-\log C$

$$-\log C = -\log (10^{-2}) = 2$$

Or $pH = 5,6$ d'où $-\log C \neq pH$. Donc il s'agit d'un acide faible

2. Équation bilan de la réaction.



3. Les concentrations des espèces.

- Inventaire des espèces

Molécules : CH_3-NH_2 ; H_2O

Ions : H_3O^+ ; OH^- ; $CH_3-NH_3^+$ + Cl^-

- Calculs des concentrations

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-5,6} = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = K_e / [H_3O^+] = 3,98 \cdot 10^{-9} \text{ mol/L}$$

$$[Cl^-] = C = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

- Electroneutralité

$$[CH_3-NH_3^+] + [H_3O^+] = [OH^-] + [Cl^-]$$

$$[CH_3-NH_3^+] = [OH^-] + [Cl^-] - [H_3O^+] \text{ or } [OH^-] \ll [H_3O^+]$$

$$[CH_3-NH_3^+] = [Cl^-] - [H_3O^+] \text{ Or, } [H_3O^+] \ll [Cl^-]$$

$$[CH_3-NH_3^+] = [Cl^-] = 10^{-2} \text{ mol/L.}$$

- Conservation de la matière

$$C = [CH_3-NH_3^+] + [CH_3-NH_2]$$

$$[CH_3-NH_2] = C - [CH_3-NH_3^+]$$

Remplaçons $[CH_3-NH_3^+]$ par son expression d'électroneutralité ($[Cl^-] - [H_3O^+]$)

$$[CH_3-NH_2] = C - ([Cl^-] - [H_3O^+]) \text{ . On sait que } C = [Cl^-]$$

$$[CH_3-NH_2] = [H_3O^+] = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

- Degré d'ionisation

$$\alpha = \frac{[CH_3-NH_2]}{C} = 0,0025 \text{ soit } 0,25\%$$

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

Un groupe d'élèves de la terminale scientifique d'un lycée , sous la supervision de leur professeur de physique chimie veut étudier pourcentage d'ionisation d'une amine . Pour cela, le groupe dissout le triméthylamine ((CH₃)₃-N) dans l'eau, la solution S obtenue à une concentration $C = 6,33 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$. La mesure du donne une valeur $pH = 11,3$

1. Montre que triméthylamine A est une base faible.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de la triméthylamine avec l'eau.
3. Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.
4. Calcule les concentrations molaires volumiques de ces espèces chimiques .
5. Détermine le pourcentage du triméthylamine ionisé.

EXERCICE 2

un groupe désire étudier le pourcentage d'ionisation de la solution initiale d'acide éthanóïque de $pH = 3,4$ et de concentration molaire volumique $C_A = 10^{-2} \text{ mol/L}$. À 25°C

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction chimique entre l'acide éthanóïque et l'eau.
2. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.
3. Calculer la concentration molaire volumique de chacune des espèces chimiques.

Détermine le pourcentage d'acide ionisé